

DESAFÍO FINAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

“Simulación numérica de

abastecimiento, precios y conflicto social en contexto de crisis”

1. Contexto del desafío

En el contexto actual que atraviesa el país, se observan problemas relacionados con el abastecimiento de carburantes, transporte, alimentos, incremento de precios, rumores de escasez, bloqueos, conflictos sociales y pérdida del poder adquisitivo familiar.

Este desafío propone que los estudiantes utilicen los métodos numéricos aprendidos durante la materia para construir una **página web interactiva** que permita simular, analizar y visualizar distintos escenarios reales mediante modelos matemáticos y computacionales.

Este proyecto busca que vean los métodos numéricos como un motor para comprender la realidad. Sin caer en posicionamientos políticos, el desafío consiste en utilizar la matemática para desmenuzar problemas complejos: analizar cómo fluctúan los precios, optimizar redes de distribución o predecir la estabilidad social. La meta no es una simulación perfecta, sino una herramienta interactiva capaz de contrastar escenarios y demostrar cómo el modelado matemático se convierte en el mejor aliado para la toma de decisiones estratégicas.

2. Objetivo general

Diseñar e implementar una página web interactiva que aplique métodos numéricos para modelar y simular problemas reales relacionados con abastecimiento, transporte, precios, reservas, rumores de desabastecimiento y dinámica social.

3. Objetivos específicos

El estudiante deberá:

1. Aplicar **sistemas de ecuaciones lineales** para analizar problemas de abastecimiento y red de transporte.
2. Utilizar **métodos de raíces de ecuaciones** para encontrar puntos críticos, umbrales o valores de equilibrio.
3. Aplicar **interpolación** para reconstruir curvas de precios a partir de datos dispersos.
4. Usar **integración numérica** para calcular costos acumulados y pérdida del poder adquisitivo familiar.
5. Resolver **ecuaciones diferenciales ordinarias** para simular el vaciado de reservas o la difusión de opinión/descontento.
6. Implementar una página web interactiva con formularios, resultados, tablas y gráficos.
7. Publicar el proyecto en la web y enviar únicamente el enlace de la página y el repositorio Git.

4. Escenarios sugeridos

Escenario A: Optimización del abastecimiento y red de transporte

Se debe simular cómo distribuir productos, alimentos o carburantes desde diferentes plantas o centros de acopio hacia distintos mercados, zonas o estaciones de servicio.

Sistemas de ecuaciones lineales

Ejemplo del problema

Una ciudad necesita abastecer tres zonas principales:

Origen	Zona Norte	Zona Centro	Zona Sur
Planta 1	x_1	x_2	x_3
Planta 2	x_4	x_5	x_6
Planta 3	x_7	x_8	x_9

El sistema puede representar:

- Cantidad de combustible enviada.
- Costo de transporte.
- Capacidad de rutas.
- Demanda mínima por zona.
- Restricciones por bloqueos o reducción de caminos.

Métodos

- Jacobi.
- Gauss-Seidel.
- SOR.
- LU
- Gradiente Conjugado

Preguntas que debe responder la simulación

- ¿Cuánto debe enviarse a cada zona?
- ¿Qué pasa si una ruta se bloquea?
- ¿Qué zona queda más afectada?
- ¿El sistema es estable o sensible a pequeños cambios?
- ¿La solución cambia mucho si la demanda aumenta?

Escenario B: Vaciado crítico de reservas en plantas de carburantes

Se debe simular cómo disminuyen las reservas de carburantes en una planta cuando la demanda aumenta y el reabastecimiento es limitado.

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Modelo sugerido

La reserva puede representarse como:

$$R'(t) = \text{entrada} - \text{consumo}$$

Donde:

- $R(t)$ representa la reserva disponible.
- La entrada puede ser constante o variable.
- El consumo puede aumentar por demanda, bloqueo o pánico.

Métodos

- Euler.
- Heun.
- Runge-Kutta de cuarto orden, RK4.

Preguntas que debe responder la simulación

- ¿En cuántos días la reserva llega a un nivel crítico?
- ¿Qué pasa si aumenta el consumo diario?
- ¿Qué pasa si se reduce el abastecimiento?
- ¿Qué método da una aproximación más estable?
- ¿Cuál es la diferencia entre Euler, Heun y RK4?

Escenario C: Desabastecimiento de alimentos y curva continua de precios

Se debe analizar cómo varían los precios de productos básicos en mercados clave cuando existen datos dispersos por día o por semana.

Interpolación

Datos sugeridos

Día	Precio de la papa
1	8 Bs
5	10 Bs
10	13 Bs
15	16 Bs
20	19 Bs
30	22 Bs

Métodos

- Interpolación de Lagrange.
- Interpolación de Newton.
- Splines cúbicos

Preguntas que debe responder la simulación

- ¿Cuál sería el precio aproximado en un día sin dato?
- ¿Cómo se comporta la curva de precios durante el mes?
- ¿Qué producto tuvo mayor incremento?
- ¿Qué tan confiable es la interpolación?
- ¿Qué pasa si los datos son muy dispersos?

Escenario D: Costo acumulado y pérdida del poder adquisitivo familiar

Se debe calcular cuánto gasta una familia durante un mes cuando los precios de alimentos básicos aumentan progresivamente.

Integración numérica

Métodos

- Regla del trapecio.

- Simpson 1/3.
- Simpson 3/8.

Ejemplo

Si una familia compra diariamente una canasta básica, el costo acumulado se puede representar como el área bajo la curva de precios.

Preguntas que debe responder la simulación

- ¿Cuánto gastó una familia durante el mes?
- ¿Cuánto hubiera gastado si los precios no subían?
- ¿Cuál fue la pérdida aproximada del poder adquisitivo?
- ¿Qué método de integración fue más preciso?
- ¿Qué producto afectó más al gasto mensual?

Escenario E: Umbrales críticos de abastecimiento

Formular funciones no lineales que representen:

Punto donde el costo acumulado supera el ingreso familiar.

Tasa de reposición crítica que iguale consumo y llegada de carburante.

Umbral de opinión donde el modelo social cambia de estabilidad a masificación.

Raíces de Ecuaciones

Métodos Sugeridos

Resolver con

- Bisección
- Newton-Raphson
- Secante.

Idea del Modelo

Comparar robustez, velocidad de convergencia y sensibilidad a la condición inicial.

Entregable técnico: Gráfico de la función con raíz señalada, tabla de iteraciones y orden de convergencia estimado

Escenario F: Rumores de desabastecimiento y pánico en la red de distribución

Se debe modelar cómo los rumores pueden alterar la demanda, provocar compras impulsivas y afectar la distribución normal de productos.

Sistemas de ecuaciones lineales mal condicionados

Idea del modelo

Un pequeño cambio en la información o en la percepción social puede generar un gran cambio en la demanda.

Por ejemplo:

- Rumor bajo.
- Rumor medio.
- Rumor alto.
- Pánico de compra.
- Reducción de stock.
- Aumento artificial de demanda.

Métodos sugeridos

- Sistemas lineales.
- Número de condición.
- Perturbación de datos.

Preguntas que debe responder la simulación

- ¿Qué pasa si la demanda aumenta solo un 5%?
- ¿La solución cambia poco o demasiado?
- ¿El sistema es estable o mal condicionado?
- ¿Cómo afecta el rumor al abastecimiento?
- ¿Qué zona o mercado se vuelve más vulnerable?

Escenario G: Modelo de difusión de opinión o descontento social

Se debe reemplazar el modelo clásico epidemiológico por un modelo de dinámica social.

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Poblaciones del modelo

- $N(t)$: ciudadanos neutrales.
- $M(t)$: manifestantes activos.
- $D(t)$: mediadores o actores de diálogo.

Idea general del modelo

Los ciudadanos neutrales pueden convertirse en manifestantes activos si aumenta el malestar social. Los mediadores pueden reducir el conflicto si existe diálogo efectivo.

Modelo sugerido

$$N'(t) = -aNM + bD$$

$$M'(t) = aNM - cMD$$

$$D'(t) = kM - rD$$

Donde:

- a representa la tasa de influencia o contagio del descontento.
- b representa la recuperación o retorno a la neutralidad.
- c representa la efectividad del diálogo.
- k representa la reacción institucional o mediadora.
- r representa el desgaste de los mediadores.

Métodos sugeridos

- Heun.
- RK4.
- Gráfica de resultados.

Preguntas que debe responder la simulación

- ¿El conflicto tiende a estabilizarse?
- ¿El número de manifestantes aumenta o disminuye?
- ¿Qué pasa si mejora la tasa de diálogo?
- ¿Qué pasa si no existen mediadores?
- ¿Qué parámetros hacen que el conflicto se masifique?

5. Métodos numéricos obligatorios

La página web debe incluir los métodos revisados en la materia.

Área	Método numérico	Aplicación sugerida
Sistemas de ecuaciones lineales	LU, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, GRADIENTE CONJUGADO	Distribución de abastecimiento, transporte, rumores
Raíces de ecuaciones	Bisección, Newton-Raphson, Secante	Punto crítico de reserva, precio límite, demanda máxima
Interpolación	Lagrange, Newton, Splines	Curva de precios de alimentos

Área	Método numérico	Aplicación sugerida
Integración numérica	Trapecio, Simpson 1/3, Simpson 3/8	Costo acumulado mensual
Ecuaciones diferenciales	Euler, Heun o RK4	Reservas de carburantes o difusión del descuento

6. Requisitos de la página web interactiva

La página debe tener:

1. Título del proyecto.
2. Breve explicación del problema real.
3. Menú o secciones por método numérico.
4. Formularios para ingresar datos.
5. Botones para ejecutar los cálculos.
6. Resultados mostrados en pantalla, no solo en consola.
7. Tablas de datos.
8. Gráficos o visualizaciones.
9. Explicación del algoritmo utilizado.
10. Interpretación de los resultados.
11. Diseño responsivo.
12. Publicación en la web.
13. Repositorio Git con el código fuente.

7. Tecnologías permitidas

Los estudiantes pueden usar:

- HTML.
- CSS.
- JavaScript.
- Bootstrap, opcional.
- Chart.js, opcional para gráficos.
- GitHub Pages, Netlify, Vercel u otro servicio gratuito de publicación.

No se aceptará un proyecto que funcione solamente de manera local. Debe estar publicado en la web.

8. Entregables

Cada estudiante o grupo (máximo 3 estudiantes) debe entregar únicamente:

1. Enlace de la página web publicada.
2. Enlace del repositorio Git.

Ejemplo:

- Página web: <https://usuario.github.io/proyecto-metodos-numericos/>
- Repositorio Git: <https://github.com/usuario/proyecto-metodos-numericos>

9. Estructura mínima sugerida del sitio web

La página puede organizarse de la siguiente manera:

Inicio

- Presentación del problema.
- Contexto general.
- Objetivo de la simulación.

Módulo 1: Sistemas de ecuaciones lineales

- Modelo de abastecimiento o transporte.
- Formulario de ingreso de datos.
- Resultado del sistema.
- Interpretación.

Módulo 2: Raíces de ecuaciones

- Cálculo de punto crítico.
- Método seleccionado.
- Iteraciones.
- Resultado aproximado.

Módulo 3: Interpolación

- Datos dispersos de precios.
- Curva interpolada.
- Estimación de precios faltantes.

Módulo 4: Integración numérica

- Cálculo del costo acumulado.
- Comparación entre métodos.
- Interpretación económica.

Módulo 5: Ecuaciones diferenciales

- Simulación de reservas o difusión social.
- Tabla de valores por tiempo.
- Gráfico de evolución.
- Conclusión del escenario.

Conclusiones

- Qué se aprendió.
 - Qué método fue más útil.
 - Qué limitaciones tuvo el modelo.
 - Qué mejoras se podrían implementar.
-

10. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje	Puntos
Presenta claramente el contexto del problema real	5 pts	
Aplica correctamente sistemas de ecuaciones lineales	6 pts	
Aplica correctamente métodos de raíces de ecuaciones	6 pts	
Aplica correctamente interpolación	6 pts	
Aplica correctamente integración numérica	6 pts	
Aplica correctamente ecuaciones diferenciales	6 pts	
La página web es interactiva y permite ingresar datos	5 pts	
Muestra resultados en pantalla mediante tablas, textos y gráficos	5 pts	
Interpreta los resultados de manera clara y crítica	5 pts	
El diseño visual es ordenado y responsivo	4 pts	
El código está organizado en HTML, CSS y JavaScript	4 pts	
El repositorio Git está completo y ordenado	3 pts	
La página está publicada correctamente en la web	4 pts	
Incluye conclusiones y limitaciones del modelo	5 pts	
Total	70 pts	

11. Checklist de autoevaluación del estudiante

Antes de enviar el proyecto, se debe verificar lo siguiente:

N.º	Pregunta de autoevaluación	Sí	No	Observación
1	¿Mi página web tiene un título claro del proyecto?			
2	¿Expliqué el contexto del problema real?			
3	¿Incluí un módulo de sistemas de ecuaciones lineales?			
4	¿Incluí un módulo de raíces de ecuaciones?			
5	¿Incluí un módulo de interpolación?			
6	¿Incluí un módulo de integración numérica?			
7	¿Incluí un módulo de ecuaciones diferenciales?			
8	¿La página permite ingresar datos mediante formularios?			
9	¿Los resultados se muestran en la página y no solo en consola?			
10	¿Incluí tablas o gráficos para visualizar los resultados?			
11	¿Expliqué el algoritmo utilizado en cada módulo?			
12	¿Interpreté los resultados con lenguaje claro?			
13	¿El diseño se adapta a computadora y celular?			
14	¿El código está separado en archivos HTML, CSS y JavaScript?			
15	¿El repositorio Git contiene todos los archivos necesarios?			

N.º	Pregunta de autoevaluación	Sí	No	Observación
16	¿La página web está publicada y funciona correctamente?			
17	¿El enlace de la página abre sin errores?			
18	¿El enlace del repositorio Git está disponible?			
19	¿Incluí conclusiones del proyecto?			
20	¿Evité mensajes ofensivos o políticos y mantuve un análisis académico?			

12. Formato de entrega del Proyecto

- Para la entrega del proyecto, deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
- El proyecto puede realizarse de forma individual o en grupos de máximo 3 integrantes.
- Solo un integrante del grupo debe enviar toda la documentación del proyecto. La entrega debe estar completa y organizada en un solo envío.
- El Formato que deben enviar en un archivo TXT o PDF:

- Título del proyecto:
- Enlace de la página web publicada:
- Enlace del repositorio Git:
- Datos de los integrantes

Deben incluir el nombre completo de cada integrante e indicar claramente qué tema o parte del proyecto desarrolló cada uno.

- Si el proyecto se realiza en grupo, deben desarrollar obligatoriamente los 7 escenarios: A, B, C, D, E, F y G.
- Si el proyecto se realiza de forma individual, deben desarrollar obligatoriamente 5 escenarios: A, B, C, D y E.

Autoevaluación individual

Además de la entrega general del proyecto, cada estudiante debe enviar su propia autoevaluación, indicando también el tema, escenario o parte que desarrolló dentro del proyecto.

Se recomienda revisar cuidadosamente que todos los enlaces funcionen correctamente antes de realizar la entrega.

